

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Licenciatura en Ingeniería Química

**Evaluación y optimización de recubrimientos de zincato sobre
aluminio**



May 2026

PROTOCOLO DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA

Presenta

Victor Ulises Gutierrez Ramirez (victor.gutierrez7221@alumnos.udg.mx)

Director: Dr. Omar Alejandro González Meza (omar.gonzalez3420@academicos.udg.mx)

Asesor: Dr. Norberto Casillas Santana (norberto.casillas@academicos.udg.mx)

Victor Ulises Gutierrez Ramirez

Dr. Omar Alejandro González Meza

1 Antecedentes

Volta Plating Solutions es una empresa ubicada en Guadalajara (México), la cual, se especializa en ofrecer servicios de tratamiento de preparación y pasivado, recubrimientos de alta especialidad y consultoría de diseño de materiales [1]. En este trabajo se pretende mejorar el proceso de zincado de piezas de aluminio, un proceso realizado habitualmente por esta empresa pero que genera diversas complicaciones, por ejemplo, la rápida formación de óxido de aluminio sobre la superficie de aluminio a recubrir genera que el recubrimiento de zincato sea poco uniforme. Por lo cual, se propone utilizar una formulación de zincado ácido basada en el *Manual de Recubrimientos Electrolíticos Industriales*, concretamente, las formulaciones propuestas por los autores Ollard y Smith [2], quienes proponen el manual como apoyo para el diseño de talleres de galvanoplastia y galvanostegia, así como de formulaciones adecuadas para obtener resultados óptimos. Aunque las fórmulas propuestas brindan resultados satisfactorios, los autores mencionan que estos procedimientos están basados en su juicio personal y conocimiento empírico pero que están sujetas a perfeccionarse en función de los requerimientos del operador que los utilice. Por lo cual, durante este trabajo de tesis, se realizará un Diseño de Experimentos (DDE) donde se evaluarán tanto el tiempo de matizado, pH, temperatura de la solución de zincado, tiempo de zincado, densidad de corriente y tipo de corriente (continua o pulsada). Este diseño de experimentos permitirá encontrar cuáles de estos factores son críticos en el proceso de zincado y permitirán generar un modelo estadístico que permita mejorar la calidad de recubrimiento a partir de datos experimentales.

Las investigaciones acerca del pretratamiento superficial sobre la deposición de zinc en aluminio son muy variados, pero varias de ellas destacan el tiempo de pretratamiento y las condiciones de la superficie a recubrir como factores críticos en el proceso de zincado. Un ejemplo de esto lo mencionan los autores Azumi, Fujishige, SEO et al. [3], los cuales, examinaron diferentes métodos de preparación superficial que afectan la morfología y uniformidad del depósito del zinc en aluminio puro y aleaciones de Al-Mg (4.2-4.5 % de Mg). Los resultados obtenidos destacan que, en primer lugar, en aluminio puro, el uso de NaOH concentrado (12.5 M) antes del zincado produce una nucleación rápida y partículas de zinc de tamaño uniforme, pero con una morfología granular y no una película, en contraste con la aplicación de un doble zincado. En segundo lugar, los componentes que conforman la superficie del aluminio (entre ellos el magnesio) inhiben la disolución alcalina, lo cual, provoca poco depósito de zinc durante el proceso, lo que implica que es necesario combinar limpieza alcalina (para disolver aluminio) y ácida (para disolver magnesio). Además, la oxidación anódica, sin previo tratamiento de electropulido, resulta en una deposición de zinc pobre debido a los defectos de película de óxido, la cual es esencial para que existan puntos activos de depósito. Por último, se identificó que el primer proceso de zincado, prepara la estructura cristalina en el aluminio lo que facilita que el segundo zincado propicie la formación de una película delgada y continua.

En la actualidad existen trabajos donde se plantean diferentes formulaciones para depositar zinc sobre aluminio. La mayoría de estos trabajos utilizan óxidos de zinc y un medio alcalino para realizar el proceso de zincado. Por ejemplo, el trabajo de los autores Such, Wyszynski y Canning [4] identificaron que existen diversos factores que afectan el peso, la estructura y la adherencia de la película de zincato de sodio modificado (solución básica de NaOH y ZnO). Algunos de los factores identificados son: la composición de la solución, la proporción de óxido de zinc, el uso de agentes complejantes y la presencia de iones metálicos de níquel y cobre. Así como, las condiciones a las que se opera el proceso. Algunos puntos claves encontrados por Such, Wyszynski y Canning [4] son

los siguientes:

- Al utilizar temperaturas elevadas (32 °C), el peso de la película depositada aumenta entre 4 y 6 veces más que a temperatura ambiente.
- La cantidad de espesor es proporcional al tiempo de inmersión aplicado a la pieza, al alcanzar los 2 minutos, se puede obtener un espesor de la película adecuado.

Además, Such et. al. determinaron que la presencia de iones de níquel en la solución de zinc es el factor más importante para tener una buena adherencia, el cual, permite que el niquelado de las piezas sea óptimo. La adherencia es alta cuando se utiliza como sustrato el aluminio puro y disminuye de acuerdo con la presencia de otros metales debido a las variaciones galvánicas en la superficie. El depósito de zinc se ve afectado además por utilizar un tipo de limpieza específico, donde la limpieza catódica en frío, muestra mejoras en la velocidad de formación en la película de zinc que en medio alcalino.

Sobre los efectos de la composición del baño electrolítico los autores Hernández y Suárez [5] mencionan que la adición de elementos más activos que el zinc (e.g. aluminio y magnesio), puede mejorar la resistencia a la corrosión debido a la formación de capas de depósito. Caso contrario, si se utiliza zinc puro en la solución de zincado. Además, destacan que la utilización de una doble inmersión ofrece una mejor adherencia.

Otro factor de interés es el tipo de corriente eléctrica que se aplica en los recubrimientos, por lo general, el tipo de corriente más utilizado es la corriente continua debido a que su aplicación es sencilla, estable y segura. Sin embargo, existen varios trabajos donde la corriente pulsada es utilizada ya que permite un mayor control en el proceso de deposición y por lo general genera recubrimientos más uniformes, sin embargo, este proceso es muy sensible a factores externos que pueden volver inestable la aplicación de este tipo de corriente (vibración, generación de calor, fallos electrónicos, etc.). Los autores Zhang, Tsay, Fahlman et al. [6] investigaron el cambio de la morfología del zinc durante la deposición por corriente pulsante a 20 ms de encendido y 80 ms de apagado (un ciclo de trabajo del 20 % y una frecuencia de 10 Hz), mostró como resultado que la deposición óptima se encuentra entre los 50 y 100 mA/cm^2 en un electrolito 9.0 M de KOH con una composición del 5 % en peso de ZnO, a 20 °C sobre una placa de zinc. La eficiencia coulombica de la deposición alcanzó casi el 100 % con una densidad de empaquetamiento mayor al 90 %. La adherencia del recubrimiento se vio afectada por el tiempo de deposición, ya que al aplicar corriente pulsada por 1 hora se obtiene una estructura en bloques, pero después de 5 horas se genera una estructura granular, lo cual indica, que esta técnica, no es adecuada por periodos largos.

Aunque muchos de los trabajos ya citados suelen realizar el recubrimiento de zinc en medio alcalino los autores Mahmud, Gordillo y Ventura D'Alkaine [7] investigaron la naturaleza del proceso electroquímico en medio ácido, donde se evaluó la concentración y composición de la solución (Zn^{2+} y NH_4Cl), el efecto del pH (2-7) y el sustrato utilizado (Acero 1010) y concluyeron que la deposición de zinc ocurre en subpotenciales (UPD) al igual que la reducción del protón. El zinc que se forma gradualmente debido a la deposición por subpotenciales aumenta el sobrepotencial que favorece la producción de hidrógeno e inhibe la reducción de Zn. Por último, se identifica que el proceso de recubrimiento genera una nucleación en 2D mediante subcapas y no pasa a formar una estructura 3D. Si bien, este trabajo tiene otro enfoque de estudio, se puede tener en cuenta los factores estudiados debido a que explica el proceso de deposición en el medio ácido y como se debe operar con el fin de evitar la inhibición de la superficie de aluminio.

2 Justificación

Como se ha mencionado brevemente en los antecedentes, muchos trabajos han aportado información acerca de algunos factores que mejoran la adherencia y apariencia de recubrimientos, sin embargo, no se tiene un estudio con rigor estadístico que tome en cuenta factores como pH, densidad de corriente, tipo de corriente, tiempo de zincado, tiempo de matizado y de temperatura de la solución de zincado, así como las interacciones de estos factores en un solo estudio. Este trabajo pretende brindar condiciones óptimas para recubrimientos de zincato en aluminio tomando en cuenta estos 6 factores.

Este proceso de zincado es necesario como pretratamiento en el recubrimiento de muchos otros metales como Ni, Cu, Cr por lo que encontrar condiciones óptimas para este proceso impactaría directamente en muchos otros procesos posteriores.

Concretamente este trabajo de tesis ayudará directamente a la empresa Volta Plating Solutions permitiendo no solo conseguir un buen resultado de recubrimiento sino también reducir el desperdicio de recursos y el costo de operación.

Por otro lado, transformar el conocimiento empírico del *Manual de Recubrimientos Electrolíticos Industriales* en un modelo predictivo que sea capaz de optimizar una formulación con el fin de obtener los mejores resultados de recubrimiento en la industria. Finalmente, el trabajo abrirá un área de oportunidad de investigación para considerar otros factores o variaciones, por ejemplo, optimizar la composición de las soluciones utilizadas o encontrar los parámetros óptimos para corriente pulsada en estos recubrimientos.

3 Hipótesis

Dado que el trabajo considera seis factores (*pH*, la *densidad de corriente*, *tipo de corriente (pulsada o continua)*, el *tiempo de zincado*, *tiempo de matizado* y la *temperatura de la solución acida de zincado*) así como las posibles interacciones entre factores se postula las siguientes hipótesis:

- H_{0_1} : *El pH es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{1_1} : *El pH no es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{0_2} : *La densidad de corriente es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{1_2} : *La densidad de corriente no es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{0_3} : *El tipo de corriente (pulsada o continua) es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{1_3} : *El tipo de corriente (pulsada o continua) no es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{0_4} : *El tiempo de zincado es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{1_4} : *El tiempo de zincado no es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{0_5} : *El tiempo de matizado es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{1_5} : *El tiempo de matizado no es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{0_6} : *La temperatura de la solución acida de zincado es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{1_6} : *La temperatura de la solución acida de zincado no es un factor estadísticamente significativo en el proceso de zincado de Aluminio.*
- H_{0_7} : *Hay al menos una interacción entre factores estadísticamente significativa*
- H_{1_7} : *No existe una interacción entre factores estadísticamente significativa*

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

- Evaluar una formulación de zincado en medio ácido del *Manual de Recubrimientos Electro-líticos Industriales* mediante un DDE con el propósito de conseguir un modelo predictivo que identifique satisfactoriamente las variables que repercuten críticamente en el terminado de recubrimiento además de encontrar los parámetros adecuados de operación de las variables estudiadas.

4.2 Objetivos específicos

- Determinar la influencia de las diferentes condiciones de operación para la deposición de zinc en aluminio mediante un diseño de experimentos factorial de múltiples niveles $2^{5 \cdot 4}$ fraccionada $1/2$ con 2 replicas.
- Validar las características del recubrimiento aplicado, empleando una calificación visual cuantificable y el método de prueba estándar de la norma internacional ASTM-D3359 para asegurar que la deposición del material cumple con los niveles de calidad requeridos.
- Identificar el efecto de los parámetros clave sobre la calidad del recubrimiento.
- Establecer los parámetros adecuados para obtener el mejor resultado de acuerdo con la formulación estudiada.

5 Plan de trabajo

La Tabla 1 muestra la planificación de actividades para la realización de la tesis.

2026			
	Mayo	Junio	Julio
Identificación del problema	✓		
Propuesta de solución al problema	✓		
Elaboración del protocolo	✓		
Diseño de la línea de electro-deposición de zinc y níquel	✓		
Diseño de experimentos	✓		
Escritura de tesis	✓	✓	✓
Experimentación		✓	✓
Exposición de resultados			✓

Cuadro 1: Cronograma de actividades.

Descripción de las actividades:

- **Identificación del problema:** Definir el problema de estudio de la empresa Volta Plating Solutions mediante conocimientos de electroquímica adquiridos durante la carrera de Ingeniería Química con el fin de identificar las características específicas del problema.
- **Propuesta de solución al problema:** Proponer una solución adecuada al problema de la empresa Volta Plating Solutions mediante un Diseño de Experimentos (DDE) como un medio confiable para demostrar la mejor solución al problema identificado
- **Elaboración del protocolo:** Exponer al Comité de Titulación de la Carrera de Ingeniera Química mediante un protocolo, exponiendo la problemática de la empresa Volta Plating Solutions y una planificación estructurada para solucionar el problema a fin de demostrar la capacidad de integrar conocimientos de Ingeniería Química para resolver deficiencias operativas reales.
- **Diseño de la línea de electrodeposición de zinc y níquel:** Diseñar e implementar una línea de electrodeposición zinc y níquel mediante un microcontrolador ESP32 que mida y asegure el control de factores como el pH, densidad de corriente, tipo de corriente y la temperatura.

Asegurando la confiabilidad instrumental y reduciendo el error del proceso de experimentación.

- Diseño de experimentos: Proponer un Diseño de experimentos (DDE) diseñado a partir del programa Minitab® con el fin de realizar un diseño eficiente en el uso de recursos (debido al diseño fraccionado implementado) y evita el error humano en la estructuración de factores y niveles.
- Escritura de tesis: Redactar el trabajo de tesis mediante una estructura que sea capaz de transmitir los conocimientos obtenidos con el objetivo de mostrar de manera eficiente las características importantes del trabajo como resultados, conclusiones, objetivos cumplidos e hipótesis aceptadas.
- Experimentación: Realizar la experimentación mediante procedimientos que aseguren un proceso controlado y repetitivo con la intención de reducir al mínimo la variación y al mismo tiempo propiciar a obtener resultados confiables
- Exposición de resultados: Defender ante el Comité de Titulación de la Carrera de Ingeniería Química el trabajo de tesis mediante razones, hechos y datos que respalden la toma de decisiones utilizadas en el trabajo para obtener un resultado que resuelve el problema planteado.

6 Referencias

Referencias

- [1] AllBiz, *Volta Plating Solutions*, Consultado el 08 de abril de 2026, 2026. dirección: https://www.bizarchivo.mx/volta-plating-solutions#google_vignette.
- [2] E. A. Ollard y E. B. Smith, *Manual de recubrimientos electrolíticos industriales*, Second, S. A. Compañía Editorial Continental, ed. México, D.F., 1963.
- [3] K. Azumi, Y. Fujishige, M. SEO et al., "Surface pretreatment effects on Zn deposition in zincate process of aluminum alloy", *Journal of the Surface Finishing Society of Japan*, vol. 48, n° 10, págs. 1019-1024, 1997.
- [4] T. Such, A. Wyszynski y W. Canning, "An Improvement in the Zincate Method for Plating on Aluminum", *Plating*, vol. 52, n° 10, págs. 1027-1034, 1965.
- [5] J. Hernández y M. Suárez, "Efecto de la composición química del baño en la microestructura y resistencia a la corrosión de los recubrimientos de zinc por inmersión en caliente: una revisión", *Ingenius. Revista de Ciencia y Tecnología*, págs. 40-52, 2020.
- [6] X. Zhang, K. Tsay, J. Fahlman y W. Qu, "Zinc morphology change in pulsating current deposition", *Journal of Energy Storage*, vol. 26, pág. 100 966, 2019.
- [7] Z. Mahmud, G. Gordillo y C. Ventura D'Alkaine, "Electrodeposición de cinc en medio ácido. Deposición de Zinc UPD en la zona de bajos sobrepotenciales", Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, inf. téc., 2017.

7 Propuesta de director

	Dr. Omar Alejandro González Meza <i>Doctor en Ciencias en Ingeniería Química</i> Investigador & Docente — Electroquímica y Modelado Matemático	Correo: Alejandroiq44@gmail.com Tel.: +52 (33) 3464 4982 Cédula Prof.: 13632694 Ciudad: Guadalajara, Jalisco, MX Idiomas: Español (nativo), Inglés (B2)
---	---	---

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Químico con Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química por la Universidad de Guadalajara. Con más de 12 años de experiencia en investigación electroquímica y docencia universitaria. Especialista en caracterización, síntesis y modelado matemático de sistemas nanoestructurados, voltamperometría cíclica, espectroscopia de impedancia electroquímica y simulación de procesos electroquímicos. Docente activo en nivel universitario con amplia experiencia en diseño curricular, elaboración de material didáctico y mentoría estudiantil.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | 2023

- Tesis: «Modelado del comportamiento electroquímico de sistemas nanoestructurados basados en el par redox Ferro/Ferricianuro»

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | 2016

- Tesis: «Determinación de los coeficientes de difusión de iones alcalinos en el surfactante funcionalizado CTAFelII por medio de voltamperometría cíclica»

Licenciatura en Ingeniería Química

Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | 2014

- Titulación: «Por excelencia académica»

ADSCRIPCIÓN ACTUAL

Profesor de Asignatura

Depto. de Química — Universidad de Guadalajara | Guadalajara, México | 2018 – Vigente

- Impartición de la especialidad de Electroquímica y laboratorio de electroquímica.
- Planeación de clases, elaboración de material didáctico y diseño de prácticas y manuales de laboratorio.
- Diseño y actualización de plan de estudios; desarrollo y revisión de tareas y exámenes.

Profesor Asociado

Depto. de Procesos Tecnológicos e Industriales — ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara | Guadalajara, México | 2022 – Vigente

- Impartición de Química General I y II, Química para Procesos, Química orgánica, Ciencia e ingeniería de Materiales y Química Analítica e Instrumental, Diseño de experimentos, Fisicoquímica Fundamental, Análisis y Cinética de sistemas Químicos y Biológicos.
- Planeación de clases, elaboración de material didáctico y diseño de prácticas y manuales de laboratorio.

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor de Tiempo Completo

8 Firma de egresado y director

FORMA 05

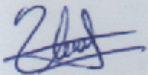
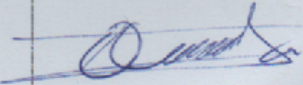


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS
COMITÉ DE TITULACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
Modalidad de tesis (PROTOCOLO)

Nombre del(os) egresado(s):

<u>Victor Ulises</u>	<u>Gutierrez</u>	<u>Ramirez</u>
Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno
Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno

Propongo como director de tesis a: Omar Alejandro González Meza

 Firma del(os) egresado(s)	 Firma del director
--	--

9 Oficio de asesor



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
División de Ciencias Básicas / Departamento de Química

Comité de titulación Departamento de Ingeniería Química
PRESENTE.-

Por medio de la presente, me permito comunicar formalmente mi aceptación para fungir como asesor del proyecto de tesis titulado "Evaluación y optimización de recubrimientos de cincato sobre aluminio", el cual será desarrollado por el estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Química, Victor Ulises Gutierrez Ramirez, bajo la dirección del Dr. Omar Alejandro González Meza.

Asimismo, manifiesto mi disposición para brindar el acompañamiento académico necesario que contribuya al adecuado desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano su atención, quedo a su disposición para cualquier información adicional que requiera.

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jal., a 16 de abril de 2026

Dr. Norberto Casillas Santana
Profesor e Investigador Titular "C"

Dr. Omar Alejandro González Meza
Director de tesis

Victor Ulises Gutierrez Ramirez
Estudiante de Ingeniería Química